Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 3

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

Конструкции линий электрических сетей

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭСС.03 КЛ

Преподаватель: Коробатов Д.В.,
Титов И.П.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОВОДА 2
1.1 Элементы воздушной линии и воздействия на неё 2
1.2 Провода и тросы 3
Выводы по разделу один 3
2 ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 3
2.1 Типы опор по назначению 3
2.2 Расположение проводов и материалы опор 4
Выводы по разделу два 4
3 ИЗОЛЯТОРЫ И ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА 4
3.1 Изоляторы 4
3.2 Линейная арматура 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены основные конструктивные элементы воздушных линий электропередачи: провода и грозозащитные тросы, опоры, изоляторы и линейная арматура, а также механические воздействия на линию.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОВОДА

1.1 Элементы воздушной линии и воздействия на неё

Воздушные линии (ВЛ) передают энергию по проводам на открытом воздухе. Основные элементы: провода (передают энергию), грозозащитные тросы (защищают от прямых ударов молнии, монтируются в верхней части опор), опоры (держат провода и тросы на нужной высоте), изоляторы (изолируют провода от опоры), линейная арматура (крепит провода к изоляторам и изоляторы к опорам). Распространены одно- и двухцепные ВЛ: цепь состоит из проводов трёх фаз, две цепи могут быть на одних опорах.

На линию действуют механические нагрузки от веса проводов и тросов, гололёда, давления ветра и изменений температуры. Ветер вызывает вибрацию (колебания высокой частоты и малой амплитуды) и пляску проводов (низкой частоты и большой амплитуды). Это может привести к обрыву проводов, поломке опор, схлёстыванию или сокращению изоляционных промежутков и перекрытию

изоляции; на повреждаемость влияет и загрязнение воздуха.

1.2 Провода и тросы

Материал проводов должен обладать высокой проводимостью (лучше всего медь, затем алюминий; у стали проводимость низкая), достаточной прочностью (первое место – сталь) и стойкостью к коррозии. Наиболее распространены провода алюминиевые (А), сталеалюминиевые (АС) и из сплавов алюминия (АН, АЖ); медные без особого обоснования не применяют. Грозозащитные тросы – стальные; тросы для высокочастотной связи – сталеалюминиевые, в том числе с оптическим волокном.

Конструкции: однопроволочные (дешевле, но менее гибкие и прочные), многопроволочные из одного металла, многопроволочные сталеалюминиевые (стальной сердечник даёт прочность, алюминий проводит ток; проводимость стали не учитывают) и полые (большой диаметр снижает потери на корону; применяют для ошиновки подстанций 330 кВ и выше). На ВЛ 330 кВ и выше фазу расщепляют на несколько проводов для повышения пропускной способности и снижения потерь на корону.

По ГОСТ 839–80 выпускают сталеалюминиевые провода АС (для суши, кроме районов с агрессивным воздухом) и коррозионностойкие АСКС, АСКП (межпроволочное пространство сердечника или всего провода заполнено нейтральной смазкой), АСК (сердечник изолирован полиэтиленовой плёнкой) – для побережий, солёных озёр и промышленных районов. В марке указывают сечения алюминия и стали: АС 120/19, АСКС 150/34.

Выводы по разделу один

1) Основные элементы ВЛ: провода, тросы, опоры, изоляторы, линейная арматура.

2) Основной провод – сталеалюминиевый АС (сталь – прочность, алюминий – ток); фазы 330 кВ и выше расщепляют.

2 ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

2.1 Типы опор по назначению

– промежуточные – на прямых участках, провода подвешены на поддерживающих гирляндах; в нормальном режиме не воспринимают усилий вдоль линии, дешевле и проще; составляют 80–90 % всех опор;

– анкерные – жёстко закрепляют провода в ответственных точках (пересечения железных дорог, ВЛ 330–500 кВ, широких автодорог, концы линий); рассчитаны на одностороннее тяжение при обрыве проводов; сложнее и дороже, их число минимально. Расстояние между промежуточными опорами – пролёт, между анкерными – анкерный пролёт;

– угловые – в точках поворота линии (траверсы по биссектрисе угла), анкерного или промежуточного типа; дополнительно воспринимают поперечные составляющие тяжения; при углах до 20° обычно анкерного типа;

– специальные – транспозиционные (меняют порядок фаз), ответвительные, переходные (через реки, ущелья).

Транспозицию применяют на линиях 110 кВ и выше длиной более 100 км, чтобы выровнять индуктивности и ёмкости фаз: провод каждой фазы проходит по трети длины на каждом из трёх мест – полный цикл транспозиции.

2.2 Расположение проводов и материалы опор

Расположение проводов: треугольником (ВЛ 10 кВ и одноцепные 35–330 кВ на металлических и железобетонных опорах); горизонтальное (35–220 кВ на деревянных опорах и 330 кВ; ниже опоры, меньше схлёстывание при гололёде – предпочтительно в гололёдных районах); «обратная ёлка» (двухцепные, удобно для монтажа, но тяжелее и нужны два троса); «бочка» – наиболее экономичные двухцепные ВЛ 35–330 кВ.

– деревянные – до 35 кВ; дёшевы и просты, но гниют (защита – антисептики);

– металлические – 35 кВ и выше, на железобетонных фундаментах, требуют окраски; портальные и башенные (одностоечные), свободностоящие и на оттяжках; решётчатые пространственные конструкции. Для 500 кВ – портал на оттяжках, для 750 кВ – портальные и V-образные «Набла», для 1150 кВ – V-образные на оттяжках;

– железобетонные – долговечнее деревянных, меньше металла, просты в обслуживании, широко применяются до 500 кВ; бетон уплотняют виброуплотнением или центрифугированием; траверсы одностоечных опор – металлические оцинкованные.

Для ВЛ 35–500 кВ применяют унифицированные опоры – их производят серийно, что ускоряет и удешевляет строительство.

Выводы по разделу два

1) Промежуточные опоры – 80–90 % опор; анкерные воспринимают обрыв проводов; транспозиция – на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 100 км.

2) Опоры деревянные (до 35 кВ), железобетонные (до 500 кВ), металлические (35 кВ и выше).

3 ИЗОЛЯТОРЫ И ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА

3.1 Изоляторы

Изоляторы изготовляют из фарфора, закалённого стекла или полимеров. Штыревые – для ВЛ до 1 кВ и 6–35 кВ: на 6–10 кВ одноэлементные, на 20–35 кВ двухэлементные; обозначение, например, ШФ10-А (штыревой фарфоровый на 10

кВ, исполнение А); крепятся на крюках, на анкерных опорах для надёжности ставят два-три. Подвесные тарельчатые – на ВЛ 35 кВ и выше: изолирующая часть, металлические шапка и стержень на цементной связке; есть грязестойкие исполнения с увеличенной длиной пути утечки. Их собирают в гирлянды – поддерживающие (на промежуточных опорах) и натяжные (на анкерных). Число изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и железобетонных опорах: 35 кВ – 3; 110 кВ – 6–8; 220 кВ – 10–14.

3.2 Линейная арматура

– зажимы для крепления проводов в гирляндах: поддерживающие (глухие – основной тип на ВЛ 35–500 кВ, и с ограниченной прочностью заделки) и натяжные (болтовые, прессуемые);

– сцепная арматура для подвески гирлянд: скобы, серьги, ушки;

– соединители проводов в пролёте: овальные с обжатием (до 185 мм^2) или скручиванием (АС до 95 мм^2), прессуемые (240 мм^2 и более и тросы; для АС – две трубки, стальная и алюминиевая);

– гасители вибрации (два чугунных груза на стальном тросе) и демпфирующие петли – защищают провода от излома проволок;

– распорки на ВЛ 330–750 кВ – фиксируют провода расщеплённой фазы, предохраняя их от схлёстывания и закручивания.

Выводы по разделу три

1) Штыревые изоляторы – до 35 кВ, подвесные гирлянды – 35 кВ и выше (110 кВ – 6–8 изоляторов).

2) Арматура: зажимы, сцепная арматура, соединители, гасители вибрации, распорки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Коробатов, Д.В. Электроэнергетические системы и сети : конспект лекций [Электронный ресурс] / Д.В. Коробатов, И.П. Титов. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Распределение электроэнергии : учебное пособие [Электронный ресурс]. – Материал курса «Электроэнергетические системы и сети» в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

3 Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. – М. : НЦ ЭНАС, 2003.